

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

**BRUNNO SANTANA DE ALMEIDA
GABRIEL NASCIMENTO DE ARAUJO
JONATHAN DE SOUZA GOIS
PEDRO RODRIGUES FERREIRA
PAULO HENRIQUE ALMEIDA FLORENCIO**

SISTEMA DE AGENDAMENTO PARA OFICINAS

BARUERI

2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

BRUNNO SANTANA DE ALMEIDA

GABRIEL NASCIMENTO DE ARAUJO

JONATHAN DE SOUZA GOIS

PEDRO RODRIGUES FERREIRA

SISTEMA DE AGENDAMENTO PARA OFICINAS

Monografia apresentado para Faculdade de Tecnologia de Barueri como requisito parcial para aprovação na disciplina de Projeto Interdisciplinar I (AAP) 2026.

Orientador: Vander Ribeiro Elme

BARUERI

2026

Brunno Santana de Almeida, Gabriel Nascimento de Araujo, Jonathan de Souza Gois e Pedro Rodrigues Ferreira, **SISTEMA DE AGENDAMENTO PARA OFICINAS**. Monografia apresentado à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohi - Fatec Barueri - para aprovação na disciplina de Projeto Interdisciplinar I (AAP) 2026.

Aprovado em: ____ / ____ / ____

Banca Examinadora

Orientador(a) Prof. Dr. _____ Instituição _____
Julgamento _____ Assinatura _____

Prof. Dr. _____ Instituição _____
Julgamento _____ Assinatura _____

Prof. Dr. _____ Instituição _____
Julgamento _____ Assinatura _____

Observação: _____

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de agendamento de serviços de uma oficina mecânica e propor uma solução tecnológica para otimizar suas atividades. Atualmente, os agendamentos são realizados manualmente por meio do aplicativo WhatsApp, o que pode ocasionar dificuldades relacionadas ao controle de horários, organização das informações e gerenciamento dos atendimentos. Para compreender o funcionamento do processo atual, foram realizados o levantamento e a modelagem dos processos utilizando a notação BPMN (*Business Process Model and Notation*) por meio da ferramenta Bizagi Modeler. Inicialmente foi elaborado o modelo AS-IS, representando o fluxo atualmente executado pela empresa. Em seguida, foi desenvolvido o modelo TO-BE, apresentando uma proposta de melhoria baseada na implementação de um sistema de agendamento online. O projeto também foi conduzido com o apoio de princípios da metodologia ágil, permitindo a organização das atividades e o acompanhamento da evolução do trabalho. Como resultado, foi possível identificar oportunidades de melhoria capazes de aumentar a eficiência operacional, reduzir falhas nos agendamentos e proporcionar maior praticidade para clientes e colaboradores. Espera-se que a solução proposta contribua para a modernização dos processos da oficina e sirva como base para o desenvolvimento das próximas etapas do projeto.

Palavras-chave: Agendamento online. BPMN. Bizagi Modeler. Oficina mecânica. Metodologia ágil.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the service scheduling process of a mechanical workshop and propose a technological solution to optimize its activities. Currently, appointments are scheduled manually through WhatsApp, which may cause difficulties related to schedule control, information organization, and service management. To understand the current process, process mapping and modeling were carried out using BPMN (*Business Process Model and Notation*) through the Bizagi Modeler tool. Initially, the AS-IS model was developed to represent the workflow currently performed by the company. Subsequently, the TO-BE model was created, presenting an improvement proposal based on the implementation of an online scheduling system. The project was also conducted using agile methodology principles, allowing task organization and continuous monitoring of project progress. As a result, opportunities for improvement were identified, aiming to increase operational efficiency, reduce scheduling errors, and provide greater convenience for both customers and employees. It is expected that the proposed solution will contribute to the modernization of the workshop's processes and serve as a foundation for the future stages of the project.

Keywords: Online scheduling. BPMN. Bizagi Modeler. Mechanical workshop. Agile methodology.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

No contexto contemporâneo, a transformação digital tem se consolidado como um fator estratégico para a competitividade e a sustentabilidade das organizações, promovendo mudanças significativas na forma como empresas estruturam seus processos internos e interagem com seus clientes. Nesse cenário, organizações que mantêm processos predominantemente manuais enfrentam desafios relacionados à eficiência operacional, à qualidade do atendimento e à capacidade de adaptação às novas demandas do mercado.

No segmento de prestação de serviços automotivos, a gestão eficiente dos agendamentos e do atendimento ao cliente constitui um elemento fundamental para o desempenho organizacional. Entretanto, muitas oficinas mecânicas de pequeno e médio porte ainda realizam essas atividades por meio de ferramentas de comunicação instantânea, como o WhatsApp, ou por controles informais, o que pode ocasionar falhas na comunicação, conflitos de horários, sobrecarga administrativa e dificuldades no acompanhamento de indicadores de desempenho. De acordo com Dumas et al. (2018), a ausência de processos estruturados compromete a capacidade da organização de monitorar, analisar e aprimorar suas operações de forma contínua.

Diante dessa realidade, este trabalho propõe a melhoria dos processos de atendimento e o desenvolvimento de um sistema de agendamento on-line para uma oficina mecânica, com o objetivo de modernizar a comunicação com os clientes e proporcionar maior controle sobre a execução dos serviços. A adoção de soluções digitais para o gerenciamento de processos contribui para o aumento da eficiência operacional, a redução de erros e a melhoria da experiência do cliente, aspectos considerados essenciais para a competitividade das organizações na era digital.

Para fundamentar a proposta de transformação do processo atual, foi empregada a abordagem de Gerenciamento de Processos de Negócio (Business Process Management), utilizando-se a notação *Business Process Model and Notation* (BPMN), reconhecida internacionalmente como padrão para modelagem de processos de negócio. A modelagem foi realizada com o auxílio da ferramenta Bizagi Modeler, amplamente utilizada para documentação, análise e redesenho de processos organizacionais

Inicialmente, foi elaborado o modelo *As-Is*, representando o processo atual de agendamento da oficina mecânica. Essa etapa permitiu identificar gargalos, retrabalhos, atrasos e demais ineficiências presentes no fluxo de atendimento existente. Posteriormente, foi desenvolvido o modelo *To-Be*, que representa a situação futura desejada, incorporando um sistema de agendamento automatizado e estruturado. Conforme destacam Chinosi e Trombetta (2012), a utilização da BPMN possibilita uma representação clara e padronizada dos processos, favorecendo a comunicação entre os envolvidos e apoiando iniciativas de melhoria contínua. Dessa forma, espera-se que a solução proposta contribua para a otimização dos processos da oficina mecânica, promovendo maior organização operacional, melhor utilização dos

recursos disponíveis e aprimoramento da qualidade do atendimento prestado aos clientes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Gestão de Processos de Negócio (BPM)

A Gestão de Processos de Negócio, conhecida pela sigla BPM (*Business Process Management*), consiste em uma abordagem gerencial voltada para a análise, modelagem, execução, monitoramento e melhoria contínua dos processos organizacionais. Seu principal objetivo é aumentar a eficiência operacional das empresas, garantindo que as atividades sejam executadas de forma organizada e alinhada aos objetivos estratégicos da organização.

Segundo essa abordagem, os processos de negócio devem ser continuamente avaliados para identificar gargalos, desperdícios e oportunidades de melhoria. Dessa forma, as empresas conseguem otimizar recursos, reduzir custos operacionais e aumentar a qualidade dos serviços prestados aos clientes.

A utilização do BPM tem se tornado cada vez mais importante em organizações que buscam modernizar suas operações e adaptar-se às constantes mudanças do mercado. Por meio dessa metodologia, é possível compreender detalhadamente o funcionamento dos processos existentes e propor soluções capazes de melhorar o desempenho organizacional.

2.2 BPMN (Business Process Model and Notation)

A BPMN (Business Process Model and Notation) é uma notação gráfica utilizada para representar processos de negócio de maneira padronizada. Seu principal objetivo é facilitar a compreensão dos fluxos de trabalho por diferentes participantes, incluindo gestores, analistas de sistemas e usuários envolvidos nos processos.

A notação BPMN utiliza elementos gráficos específicos, como eventos, atividades, gateways e fluxos de sequência, permitindo representar de forma visual todas as etapas de um processo organizacional. Essa padronização contribui para uma comunicação mais eficiente entre as equipes envolvidas na análise e melhoria dos processos.

Além de facilitar a documentação dos processos existentes, a BPMN também auxilia na identificação de falhas, gargalos e oportunidades de otimização. Por esse motivo, tornou-se uma das metodologias mais utilizadas no contexto da gestão de processos de negócio.

No presente projeto, a BPMN foi utilizada para representar tanto o processo atual da oficina mecânica (AS-IS) quanto o processo futuro proposto (TO-BE), permitindo uma análise clara das melhorias planejadas.

2.3 Bizagi Modeler

O Bizagi Modeler é uma ferramenta de software amplamente utilizada para modelagem de processos de negócio utilizando a notação BPMN. A ferramenta permite criar diagramas de forma intuitiva, facilitando a representação visual dos fluxos organizacionais.

Entre suas principais funcionalidades destacam-se a criação de diagramas BPMN, documentação de processos, geração de relatórios e compartilhamento das modelagens desenvolvidas. Sua interface amigável contribui para que usuários com diferentes níveis de conhecimento possam elaborar modelos de processos de maneira eficiente.

No contexto acadêmico e empresarial, o Bizagi Modeler é frequentemente utilizado para mapear processos existentes e propor melhorias operacionais. Neste projeto, a ferramenta foi empregada para desenvolver os diagramas AS-IS e TO-BE relacionados ao processo de agendamento da oficina mecânica.

2.4 Metodologias Ágeis

As metodologias ágeis surgiram como uma alternativa aos modelos tradicionais de gerenciamento de projetos, oferecendo maior flexibilidade e capacidade de adaptação às mudanças que podem ocorrer durante o desenvolvimento de uma solução.

Essa abordagem valoriza a colaboração entre os membros da equipe, a comunicação constante, a entrega incremental de resultados e a melhoria contínua dos processos. Diferentemente dos métodos tradicionais, as metodologias ágeis permitem que ajustes sejam realizados ao longo do projeto, garantindo maior alinhamento com as necessidades identificadas durante sua execução.

Entre os métodos ágeis mais conhecidos estão Scrum e Kanban, amplamente utilizados em projetos de tecnologia da informação. Essas metodologias auxiliam na organização das tarefas, acompanhamento do progresso das atividades e gerenciamento das demandas da equipe.

No presente projeto, os princípios ágeis foram aplicados para auxiliar no planejamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo grupo, contribuindo para uma melhor organização do trabalho e para o desenvolvimento gradual da solução proposta.

2.5 Sistemas de Agendamento Online

Os sistemas de agendamento online são soluções tecnológicas desenvolvidas para automatizar o processo de marcação de serviços, consultas ou atendimentos. Esses sistemas permitem que os usuários realizem agendamentos por meio de plataformas digitais, reduzindo a necessidade de contato direto com atendentes e proporcionando maior praticidade.

A utilização de sistemas de agendamento oferece benefícios tanto para os clientes quanto para as empresas. Para os usuários, destaca-se a facilidade

de acesso às informações e a possibilidade de realizar agendamentos a qualquer momento. Para as organizações, os principais benefícios incluem a redução de erros, melhor organização das agendas e maior controle das informações.

Além disso, esses sistemas contribuem para a otimização dos processos internos, diminuindo atividades manuais e reduzindo a ocorrência de conflitos de horários. Dessa forma, tornam-se importantes ferramentas para empresas que buscam melhorar a qualidade do atendimento e aumentar sua eficiência operacional.

Considerando essas vantagens, a proposta desenvolvida neste projeto consiste na implementação de um sistema de agendamento online para uma oficina mecânica, com o objetivo de modernizar o processo de atendimento e proporcionar uma gestão mais eficiente dos serviços oferecidos.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Apresentação da Empresa

O presente projeto foi desenvolvido com base no estudo dos processos de uma oficina mecânica real, pertencente a um familiar de um dos integrantes do grupo. A empresa atua no segmento de manutenção e reparação de veículos leves, oferecendo serviços como revisões, trocas de óleo, manutenção preventiva e corretiva, diagnósticos mecânicos e demais serviços relacionados à mecânica automotiva.

Atualmente, o atendimento aos clientes é realizado de forma tradicional, com os agendamentos sendo efetuados presencialmente, por telefone ou por aplicativos de mensagens. Embora esse método seja amplamente utilizado por pequenas empresas do setor, ele apresenta limitações relacionadas à organização das informações e ao controle eficiente dos horários disponíveis.

Diante desse cenário, identificou-se a necessidade de estudar o processo atual da oficina e propor melhorias capazes de otimizar o atendimento e a gestão dos serviços prestados.

3.2 Levantamento do Processo Atual (AS-IS)

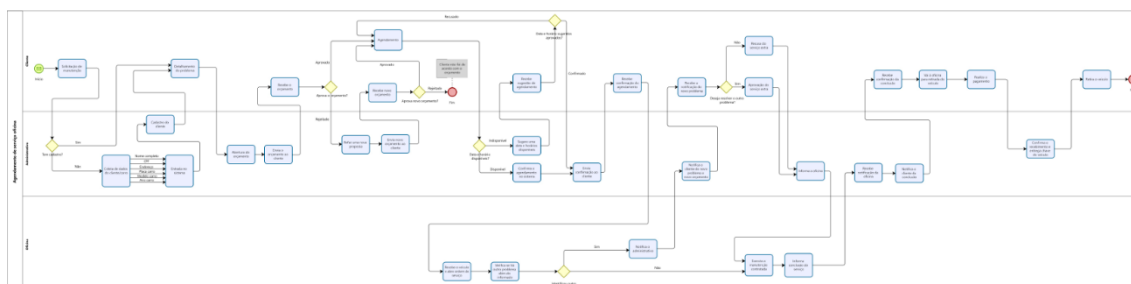
A primeira etapa do projeto consistiu no levantamento detalhado do processo de agendamento atualmente utilizado pela oficina. Para isso, foram realizadas observações e entrevistas informais com os responsáveis pelo atendimento, permitindo compreender o fluxo de atividades executadas diariamente.

A modelagem do processo foi realizada utilizando a notação BPMN (*Business Process Model and Notation*), através da ferramenta Bizagi Modeler. O modelo AS-IS foi elaborado com o objetivo de representar fielmente o funcionamento atual da empresa.

No processo identificado, o cliente entra em contato com a oficina para solicitar um serviço. Em seguida, um funcionário verifica a disponibilidade de horários e agenda o atendimento manualmente. Após a confirmação, o cliente comparece à oficina na data marcada para a realização do serviço.

Embora o processo seja relativamente simples, foram observados alguns pontos que podem gerar dificuldades operacionais, especialmente em períodos de maior demanda.

Figura 1 – Diagrama BPMN da Processo atual (AS-IS)



Conforme apresentado na Figura 1, o processo atual inicia-se quando o cliente solicita um agendamento para realização de um serviço na oficina. O atendimento é realizado manualmente por um funcionário, que consulta a disponibilidade de horários e registra as informações necessárias. Após a confirmação do agendamento, o cliente comparece ao estabelecimento na data programada para execução do serviço solicitado.

3.3 Análise do Processo Atual

A análise do modelo AS-IS permitiu identificar algumas limitações presentes no método atual de agendamento.

Um dos principais problemas observados é a dependência de registros manuais para controle dos horários. Essa prática aumenta o risco de conflitos de agendamento, esquecimentos e retrabalho na organização da agenda.

Outro fator identificado foi a necessidade de interação direta entre cliente e atendente para a realização do agendamento. Esse procedimento demanda tempo da equipe e limita a disponibilidade do serviço aos horários de funcionamento da oficina.

Também foi constatado que a ausência de um sistema centralizado dificulta o armazenamento e a consulta de informações relacionadas aos atendimentos realizados.

Esses aspectos demonstram oportunidades de melhoria que podem contribuir para uma gestão mais eficiente dos serviços oferecidos pela empresa.

3.4 Modelagem BPMN

A modelagem BPMN foi utilizada como ferramenta para representar visualmente os processos de negócio analisados.

A BPMN é uma notação amplamente utilizada para documentação e análise de processos organizacionais, permitindo que diferentes participantes compreendam facilmente o fluxo de atividades executadas dentro de uma empresa.

Por meio da utilização de eventos, atividades, gateways e fluxos de sequência, foi possível representar de forma clara todas as etapas envolvidas no processo de agendamento da oficina.

A adoção dessa metodologia proporcionou uma visão detalhada do processo atual e serviu como base para a construção da proposta de melhoria apresentada neste trabalho.

3.5 Proposta de Melhoria (TO-BE)

Após a análise do processo atual, foi desenvolvido um modelo TO-BE, representando uma proposta de solução baseada na implantação de um sistema de agendamento online.

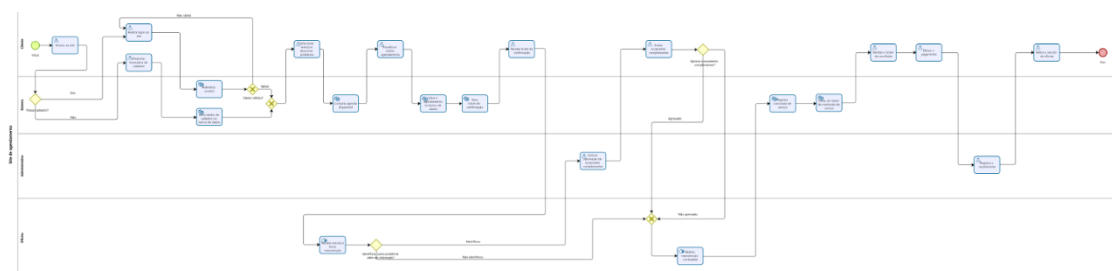
Nesse novo cenário, o cliente poderá acessar uma plataforma digital para consultar horários disponíveis e realizar o agendamento de forma autônoma.

O sistema será responsável por registrar automaticamente as informações, armazenar os dados em banco de dados e atualizar a agenda da oficina em tempo real.

Além disso, o processo passará a contar com validações automáticas capazes de evitar conflitos de horários e reduzir falhas decorrentes de controles manuais.

A modelagem TO-BE também foi desenvolvida utilizando BPMN no Bizagi Modeler, permitindo visualizar claramente as mudanças propostas no fluxo operacional.

Figura 2 – Diagrama BPMN da Proposta de Solução (TO-BE)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 2 apresenta o processo futuro proposto para a oficina mecânica. Nesse cenário, o cliente acessa o sistema online, verifica a disponibilidade de horários e realiza o agendamento diretamente pela plataforma. O sistema valida as informações fornecidas, registra os dados em banco de dados e atualiza automaticamente a agenda da oficina, reduzindo a necessidade de controles manuais e aumentando a eficiência operacional.

3.6 Utilização da Metodologia Ágil

Durante o desenvolvimento do projeto, foram aplicados conceitos de metodologia ágil para auxiliar no planejamento, acompanhamento e execução das atividades. A utilização dessa abordagem permitiu que as tarefas fossem organizadas de forma estruturada, facilitando a colaboração entre os integrantes da equipe.

As atividades foram divididas em etapas menores, possibilitando o acompanhamento da evolução do projeto e a realização de ajustes sempre que necessário. Essa forma de trabalho contribuiu para uma melhor gestão do tempo e dos recursos disponíveis, além de favorecer a comunicação entre os membros do grupo.

A metodologia ágil também possibilitou que o projeto fosse desenvolvido de maneira incremental, permitindo que novas funcionalidades e melhorias sejam incorporadas gradualmente ao longo dos próximos semestres.

3.7 Benefícios Esperados

A implementação do sistema de agendamento online poderá trazer diversos benefícios para a oficina mecânica.

Entre os principais benefícios esperados destacam-se a melhoria da organização interna, redução de erros de agendamento, otimização do atendimento ao cliente e maior controle sobre os serviços realizados.

O sistema também contribuirá para a diminuição do tempo gasto com atividades administrativas, permitindo que os colaboradores concentrem seus esforços em atividades de maior valor para o negócio.

Outro benefício relevante está relacionado à disponibilidade do serviço de agendamento, que poderá ser realizado a qualquer momento pelo cliente, independentemente do horário de funcionamento da empresa.

Além disso, o armazenamento digital das informações permitirá maior segurança dos dados e facilitará futuras consultas e análises gerenciais.

3.8 Perspectivas Futuras do Projeto

Considerando que este Projeto Interdisciplinar será desenvolvido ao longo dos próximos semestres, o trabalho apresentado representa a etapa inicial de levantamento e análise dos processos de negócio.

Nas próximas fases, poderão ser realizados levantamentos de requisitos funcionais e não funcionais, modelagem de banco de dados, desenvolvimento de protótipos de interface, implementação do sistema, realização de testes e validação junto aos usuários.

Dessa forma, o projeto evoluirá gradativamente até a construção de uma solução completa capaz de atender às necessidades identificadas durante o estudo realizado.

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu analisar detalhadamente os processos de agendamento de serviços de uma oficina mecânica e identificar oportunidades de melhoria por meio da utilização de ferramentas de modelagem de processos de negócio. A aplicação da metodologia BPMN, utilizando o Bizagi Modeler, possibilitou a representação clara do processo atual (AS-IS) e a elaboração de um cenário futuro (TO-BE) mais eficiente e alinhado às necessidades da empresa.

A análise realizada demonstrou que o método tradicional de agendamento apresentava limitações relacionadas ao controle das informações, possibilidade de conflitos de horários e dependência de procedimentos manuais. Com base nesses problemas, foi proposta a implementação de um sistema de agendamento online capaz de automatizar parte das atividades, melhorar a organização dos serviços e facilitar a comunicação com os clientes.

A solução proposta oferece benefícios tanto para a oficina quanto para seus clientes. Entre os principais ganhos destacam-se a redução de erros de agendamento, maior controle da agenda de serviços, otimização do atendimento, melhor aproveitamento dos recursos da empresa e aumento da satisfação dos clientes.

Além dos benefícios operacionais, o projeto permitiu a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, especialmente nas áreas de análise de processos, modelagem BPMN e desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à melhoria organizacional.

Conclui-se que a adoção de um sistema de agendamento online representa uma alternativa viável para modernizar os processos da oficina mecânica, contribuindo para uma gestão mais eficiente e preparada para atender às demandas do mercado atual. Os resultados obtidos demonstram a importância da tecnologia como ferramenta estratégica para a melhoria contínua dos processos empresariais.

Por se tratar de um projeto com continuidade prevista para os próximos semestres, espera-se que novas etapas sejam desenvolvidas futuramente, incluindo o levantamento detalhado de requisitos, a modelagem da base de dados, o desenvolvimento do sistema e a realização de testes, consolidando a proposta apresentada neste trabalho.

REFERÊNCIAS

- AEVO. Metodologia ágil: o que é, como funciona e principais vantagens. Disponível em: <https://blog.aevo.com.br/metodologia-agil/> Acesso em: 13 jun. 2026.
- LUCID SOFTWARE INC. Símbolos e notação de diagramas BPMN. Disponível em: <https://www.lucidchart.com/pages/pt/simbolos-e-notacao-de-diagramas-bpmn>
- Object Management Group. *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. Needham: OMG, 2014. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>. Acesso em: 13 jun. 2026.
- Dumas, Marlon; La Rosa, Marcello; Mendling, Jan; Reijers, Hajo A.. *Fundamentals of Business Process Management*. 2. ed. Berlin: Springer, 2018.
- Hammer, Michael. Reengineering work: don't automate, obliterate. *Harvard Business Review*, Boston, v. 68, n. 4, p. 104-112, 1990.
- Verhoef, Peter C. et al. Digital transformation: a multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, Amsterdam, v. 122, p. 889-901, 2021.
- Vial, Gregory. Understanding digital transformation: a review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, v. 28, n. 2, p. 118-144, 2019.
- Bizagi Modeler. *Guia do usuário Bizagi Modeler*. Bogotá: Bizagi, 2024. Disponível em: <https://help.bizagi.com/modeler/>. Acesso em: 14 jun. 2026.
- Chinosi, Michele; Trombetta, Alberto. BPMN: an introduction to the standard. *Computer Standards & Interfaces*, v. 34, n. 1, p. 124-134, 2012.